(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211305463 U
(45)授权公告日 2020.08.21

(21)申请号 201921636119.2

(22)申请日 2019.09.27

(73)专利权人 浙江省工业设备安装集团有限公司

地址 310001 浙江省杭州市市辖区上城区开元路21号

(72)发明人 周林山 孙永杰 冉国军 占丽明 蒋韬 陈希夷

(74)专利代理机构 浙江翔隆专利事务所(普通合伙) 33206

代理人 王晓燕

(51)Int.Cl.

*B23P 19/10*(2006.01)
*G01B 5/00*(2006.01)
*G01B 5/252*(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

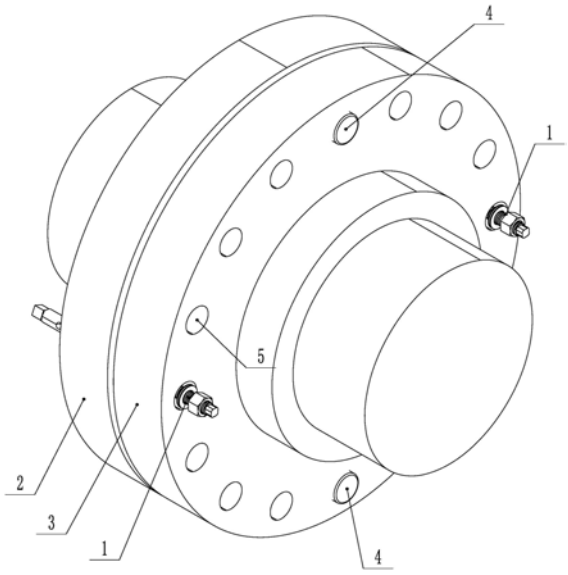
权利要求书1页 说明书4页 附图4页

(54)实用新型名称

一种汽轮机与发电机转子联轴器找中心工装

(57)摘要

本实用新型公开了一种汽轮机与发电机转子联轴器找中心工装,涉及电厂汽轮发电机组测量工装技术领域。汽轮发电机组联轴器所处的位置大部分空间狭小,百分表架设非常困难,现有的架设方法不牢固且测量误差大。本工装包括膨胀螺栓和百分表架设杆,百分表架设杆的右端通过螺纹连接杆与膨胀螺栓连接相配,并通过防松螺母防松,百分表架设杆上设有多个百分表插孔和与插孔贯穿且垂直的百分表锁紧螺纹孔;找中心测量前,把2个工装的膨胀螺栓固定插入到2个180度相对的联轴器螺孔中并固定,把3个百分表分成2组分别插在2个工装的百分表插孔中并通过锁紧螺栓锁定,用表头测量联轴器端面和周面。工装能实现牢固的连接固定,百分表找中心检测稳定精确。




CN 211305463 U

1.一种汽轮机与发电机转子联轴器找中心工装,其特征在于:包括膨胀螺栓、百分表架设杆(101)、百分表锁紧螺栓(107),所述的膨胀螺栓包括螺杆(102)、膨胀套(103),所述的螺杆(102)的右端设有膨胀锁紧螺母(104),螺杆(102)的左端的端面中心设有螺纹连接孔(10202),所述的百分表架设杆(101)的右端设有螺纹连接杆(10104)与螺纹连接孔(10202)连接相配,所述的百分表架设杆(101)上设有多个百分表插孔(10101)和与插孔(10101)贯穿且垂直的百分表锁紧螺纹孔(10102),所述的百分表锁紧螺栓(107)与螺纹孔相配。

2.根据权利要求1所述的一种汽轮机与发电机转子联轴器找中心工装,其特征在于:所述的螺纹连接杆(10104)上设有防松螺母(105)。

3.根据权利要求2所述的一种汽轮机与发电机转子联轴器找中心工装,其特征在于:所述的螺杆(102)的左端设有圆锥部(10201),螺杆(102)上套有所述的膨胀套(103)与该圆锥部(10201)相配,所述的螺纹连接孔(10202)设于圆锥部(10201)的左侧端面中心。

4.根据权利要求3所述的一种汽轮机与发电机转子联轴器找中心工装,其特征在于:所述的螺杆(102)上位于膨胀套(103)和膨胀锁紧螺母(104)之间设有多个平垫片(106)。

5.根据权利要求4所述的一种汽轮机与发电机转子联轴器找中心工装,其特征在于:所述的百分表架设杆(101)的左端设有与扳手相配的百分表架设杆(101)拧紧接口(10103)。

6.根据权利要求5所述的一种汽轮机与发电机转子联轴器找中心工装,其特征在于:多个百分表插孔(10101)为平行等间距排列,所述的百分表锁紧螺纹孔(10102)与百分表插孔(10101)之间为单侧贯穿,且相邻百分表插孔(10101)的2个锁紧螺纹孔(10102)相对布置。

# 一种汽轮机与发电机转子联轴器找中心工装

## 技术领域

[0001] 本实用新型涉及电厂汽轮发电机组测量工装技术领域，尤其涉及一种汽轮机与发电机转子联轴器找中心工装。

## 背景技术

[0002] 汽轮机主要应用于发电厂、热电联产工程、城市垃圾电站、余热发电等领域，是电厂的关键设备，它的安全运行直接关系到电厂的正常运行。一般在汽轮发电机机组的安装与检修过程中，机组的轴系找中心是最为关键的节点之一。

[0003] 汽轮发电机组的轴系找中心目的是使汽轮发电机组各转子的中心线连成一条连续光滑的曲线，使各轴承符合分配负荷要求。对于转速在3000r/min甚至达10000r/min的汽轮机组，中心要求更加严格。轴系中心的好坏对机组振动、轴承的温度、轴瓦钨金磨损等有莫大的关系，中心不良直接影响机组的安全运行及寿命，给企业造成巨大的损失。

[0004] 汽轮机转子或机组齿轮箱输出轴与发电机转子两者的联轴器找中心是汽轮机组的轴系找中心的主要部分，二者为刚性连接，要求尤为严格。联轴器找中心涉及的要求较多，对于找中心工具国家有关规范有严格要求，须有足够的刚度，安装牢固、可靠、表架稳固等。但联轴器所处的位置大部分空间狭小，再加上找中时联轴器需要360度旋转，百分表的架设变得非常困难甚至无法架设，即使勉强架设的也会发生架设不牢固、旋转中碰表、百分表误动、读数困难等问题，导致测量结果不准确甚至误导施工人员的判断，造成不必要的损失。

[0005] 目前的联轴器找中心普遍采用三表找中法，此方法直观、准确，较其他方法有诸多优点，刚性联轴器找中常用的架表工具五花八门，主要的有以下几种1、磁性表座2、夹在盘车齿轮或联轴器上工具3、采用凸肩、压板、垫片等的各种自制工具，这些工具普遍存在有架设不牢固、刚度不够、安装及拆卸困难、易损伤精加工面和测量误差大等诸多问题。

## 实用新型内容

[0006] 本实用新型要解决的技术问题和提出的技术任务是对现有技术方案进行完善与改进，提供一种汽轮机与发电机转子联轴器找中心工装，以实现精确可靠的找中心测量为目的。为此，本实用新型采取以下技术方案。

[0007] 一种汽轮机与发电机转子联轴器找中心工装，包括膨胀螺栓、百分表架设杆、百分表锁紧螺栓，所述的膨胀螺栓包括螺杆、膨胀套，所述的螺杆的右端设有膨胀锁紧螺母，螺杆的左端的端面中心设有螺纹连接孔，所述的百分表架设杆的右端设有螺纹连接杆与螺纹连接孔连接相配，所述的百分表架设杆上设有多个百分表插孔和与插孔贯穿且垂直的百分表锁紧螺纹孔，所述的百分表锁紧螺栓与螺纹孔相配。本工装通过膨胀螺栓固定方式安装在联轴器螺孔内，圆周方向基本不占用空间，克服了联轴器部位空间狭小的不利条件，利用膨胀螺栓原理，在螺杆膨胀锁紧螺母拧紧时，膨胀套外圆与联轴器螺孔紧密接触，产生巨大的正压力，使膨胀螺栓实现与联轴器螺孔的自锁固定，工装结构简单、安装方便、适用面广；

工装对联轴器本身不造成任何损伤，在联轴器转动找中过程中，读表空间大，读数稳定，测得的数据精确，为施工人员提供准确、可靠的施工依据，在确保质量的同时大大提高了工作效率。

[0008] 作为对上述技术方案的进一步完善和补充，本实用新型还包括以下附加技术特征。

[0009] 作为优选技术手段：所述的螺纹连接杆上设有防松螺母。可有效防止百分表架设杆与螺杆之间的连接松动。

[0010] 作为优选技术手段：所述的螺杆的左端设有圆锥部，螺杆上套有所述的膨胀套与该圆锥部相配，所述的螺纹连接孔设于圆锥部的左侧端面中心。在膨胀锁紧螺母拧紧时，整个螺杆移动使圆锥部的锥面与膨胀套锥面接触，同一位置处当圆锥部的外径大于膨胀套内径时，膨胀套上切口的薄边逐步胀开，膨胀套外圆与联轴器螺孔紧密接触，产生巨大的正压力，从而使联轴器螺孔、膨胀套、圆锥部形成摩擦自锁，进而达到可靠固定作用。

[0011] 作为优选技术手段：所述的螺杆上位于膨胀套和膨胀锁紧螺母之间设有多个平垫片。可方便根据螺杆的长短进行平垫片的数量增减适配，便于膨胀锁紧螺母的紧固调节。

[0012] 作为优选技术手段：所述的百分表架设杆的左端设有与扳手相配的百分表架设杆拧紧接口。便于连接扳手进行拧紧或拧松操作。

[0013] 作为优选技术手段：所述的多个百分表插孔为平行等间距排列，所述的百分表锁紧螺纹孔与百分表插孔之间为单侧贯穿，且相邻百分表插孔的2个锁紧螺纹孔相对布置。单侧贯穿，相对于全贯穿，加工量少，相邻锁紧螺纹孔相对布置，可使相邻的2个百分表锁紧螺栓在同时使用时，螺栓尾部不会发生干涉。

[0014] 有益效果：本工装通过膨胀螺栓固定方式安装在联轴器螺孔内，圆周方向基本不占用空间，克服了联轴器部位空间狭小的不利条件，工装结构简单、安装方便、适用面广；工装对联轴器本身不造成任何损伤，在联轴器转动找中过程中，读表空间大，读数稳定，测得的数据精确，为施工人员提供准确、可靠的施工依据，在确保质量的同时大大提高了工作效率。

## 附图说明

[0015] 图1是本实用新型工装安装位置示意图。

[0016] 图2是本实用新型工装结构示意图。

[0017] 图3是本实用新型工装爆破示意图。

[0018] 图4是找中心方法流程示意图。

[0019] 图中：1-工装；2-联轴器发电机端；3-联轴器汽轮机端；4-销棒；5-联轴器螺孔；101-架设杆；102-螺杆；103-膨胀套；104-膨胀锁紧螺母；105-防松螺母；106-平垫片；107-锁紧螺栓； 10101-插孔；10102-锁紧螺纹孔；10103-拧紧接口；10104-螺纹连接杆；10201-圆锥部；10202-螺纹连接孔。

## 具体实施方式

[0020] 以下结合说明书附图对本实用新型的技术方案做进一步的详细说明。

[0021] 如图1-4所示，一种汽轮机与发电机转子联轴器找中心工装，包括膨胀螺栓、百分

表架设杆101、百分表锁紧螺栓107，膨胀螺栓包括螺杆102、膨胀套103，螺杆102的右端设有膨胀锁紧螺母104，螺杆102的左端的端面中心设有螺纹连接孔10202，百分表架设杆101的右端设有螺纹连接杆10104与螺纹连接孔10202连接相配，百分表架设杆101上设有3个百分表插孔10101和与插孔10101贯穿且垂直的百分表锁紧螺纹孔10102，百分表锁紧螺栓107与螺纹孔相配。

[0022] 有效防止连接松动，螺纹连接杆10104上设有防松螺母105。可有效防止百分表架设杆101与螺杆102之间的连接松动。

[0023] 为了膨胀螺栓固定在联轴器螺孔5内，螺杆102的左端设有圆锥部10201，螺杆102上套有膨胀套103与该圆锥部10201相配，螺纹连接孔10202设于圆锥部10201的左侧端面中心。在膨胀锁紧螺母104拧紧时，整个螺杆102移动使圆锥部10201的锥面与膨胀套103锥面接触，同一位置处当圆锥部10201的外径大于膨胀套103内径时，膨胀套103上切口的薄边逐步胀开，膨胀套103外圆与联轴器螺孔5紧密接触，产生巨大的正压力，从而使联轴器螺孔5、膨胀套103、圆锥部10201形成摩擦自锁，进而达到可靠固定作用。

[0024] 为了减少膨胀锁紧螺母104的调节量，螺杆102上位于膨胀套103和膨胀锁紧螺母104之间设有多个平垫片106。可方便根据螺杆102的长短进行平垫片106的数量增减适配，便于膨胀锁紧螺母104的紧固调节，减少调节量。

[0025] 为了方便百分表架设杆101的拧紧或拧松操作，百分表架设杆101的左端设有与扳手相配的百分表架设杆101拧紧接口10103。便于连接扳手进行拧紧或拧松操作。

[0026] 为了使相邻的百分表锁紧螺栓107的尾部不发生干涉，3个百分表插孔10101为平行等间距排列，百分表锁紧螺纹孔10102与百分表插孔10101之间为单侧贯穿，且相邻百分表插孔10101的2个锁紧螺纹孔10102相对布置。单侧贯穿，相对于全贯穿，加工量少，相邻锁紧螺纹孔10102相对布置，可使相邻的2个百分表锁紧螺栓107在同时使用时，螺栓尾部不会发生干涉。

[0027] 一种汽轮机与发电机转子联轴器找中心工装的找中心方法，其过程包括以下步骤：

[0028] S1:选择轴系基准，确认联轴器固定点位置:以联轴器汽轮机端3为基准，固定点选择在联轴器汽轮机端3，联轴器事先应清洁光滑、无毛刺;盘动转子，按联轴器配对记号找好位置，使联轴器汽轮机端3和联轴器发电机端2两者的联轴器螺孔5基本对准;在端向的任意180度方向的2个联轴器螺孔5中各放置一根销棒4，销棒4直径较联轴器螺孔5直径小0.5mm，长度稍长于联轴器厚度的总和，实现联轴器汽轮机端3与发电机端的定位连接;

[0029] S2:对找中心架表工装1进行组装:将百分表架设杆101安装螺杆102上时，螺纹连接杆10104与螺纹连接孔10202的螺纹连接孔长度至少在10mm以上，用防松螺母105将百分表架设杆101适当锁紧，将膨胀套103套在螺杆102的圆锥部10201时，接触面加少量润滑剂;螺杆102部分视螺纹长度可加上适量的平垫片106;

[0030] S3:对找中心架表工装1进行试安装:对工装1进行安装时，将组装好的工装1穿进联轴器螺孔5，膨胀套103部位放置在联轴器汽轮机端3，膨胀套103的端面不超出联轴器汽轮机端3朝向发电机一侧的端面，慢慢拧紧膨胀锁紧螺母104，膨胀套103与联轴器螺孔5之间需剩有少量的紧力;通过百分表锁紧螺栓107将百分表固定在架设杆101上，百分表探针与联轴器发电机端2的圆周及端面接触，调整螺杆102圆锥部10201、架设杆101和百分表的

角度、位置，使百分表能满足找中要求；

[0031] S4:观察百分表安装是否满足找中要求，如不满足，则重复步骤S3对百分表和工装1进行调整；

[0032] S5:对工装1进行正式安装：拆卸下整个工装1，重新确定螺纹连接杆10104的螺纹连接孔长度，用防松螺母105将架设杆101锁紧，按工装1试装的位置装复，将锥销螺栓慢慢拧紧直至紧固，拧紧时要随时注意架设杆101位置、角度的变化，及时调整确保百分表的安装位置符合找中要求，采用两套工装1按联轴器中心呈180度对称安装，一套安装二只百分表分别测量联轴器的轴向和径向数据，另一套安装一只百分表测量联轴器的轴向数据；

[0033] S6:工装1安装完毕后，用铜棒轻敲工装1各部，观察百分表的指针变化情况，确认指针微量跳动并能回复至原值，工装1在联轴器盘动一周返回初始位置后，圆周方向的百分表读数应能回到原位，对二次找中心数据进行对比，数值应基本一致，确认联轴器找中装置符合找中心要求，如不符合，返回步骤S5重新进行安装调整；

[0034] S7:根据百分表读数调整转子轴系中心；

[0035] S8:调整工作完成后复核轴系中心，如轴系数据超差，则返回步骤S7；

[0036] S9:轴系中心数据符合要求且二次复核无明显变化，则联轴器找中完毕，拆除找中心工装1，拆除工装1时，先拧松百分表锁紧螺栓107，拿掉百分表，然后拧松膨胀锁紧螺母104，再用铜棒轻敲架设杆101头部，将工装1从联轴器螺孔5中取出。

[0037] 通过膨胀螺栓固定方式安装在联轴器螺孔5内，圆周方向基本不占用空间，克服了联轴器部位空间狭小的不利条件，利用膨胀螺栓原理，在膨胀锁紧螺母104拧紧时，膨胀套103外圆与联轴器螺孔5紧密接触，产生巨大的正压力，使膨胀螺栓实现与联轴器螺孔5的自锁固定，工装1结构简单、安装方便、适用面广；工装1对联轴器本身不造成任何损伤，在联轴器转动找中过程中，读表空间大，读数稳定，测得的数据精确，找中心方法操作简单可靠，为施工人员提供准确、可靠的施工依据，在确保质量的同时大大提高了工作效率。

[0038] 本实例中，销棒4采用尼龙棒，百分表采用杠杆百分表。

[0039] 以上图1-4所示的一种汽轮机与发电机转子联轴器找中心工装是本实用新型的具体实施例，已经体现出本实用新型突出的实质性特点和显著进步，可根据实际的使用需要，在本实用新型的启示下，对其进行形状、结构等方面的等同修改，均在本方案的保护范围之列。

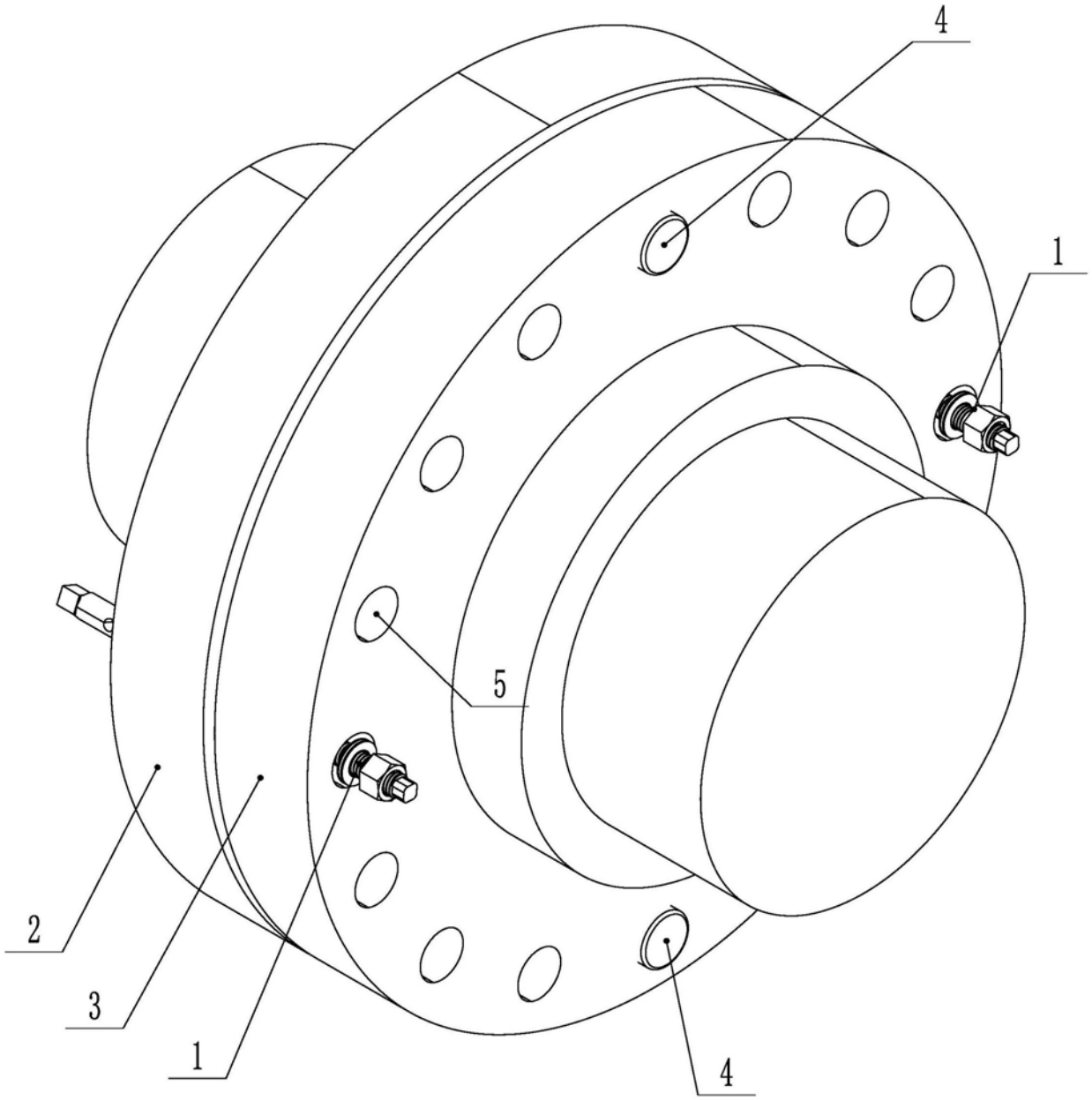



图1

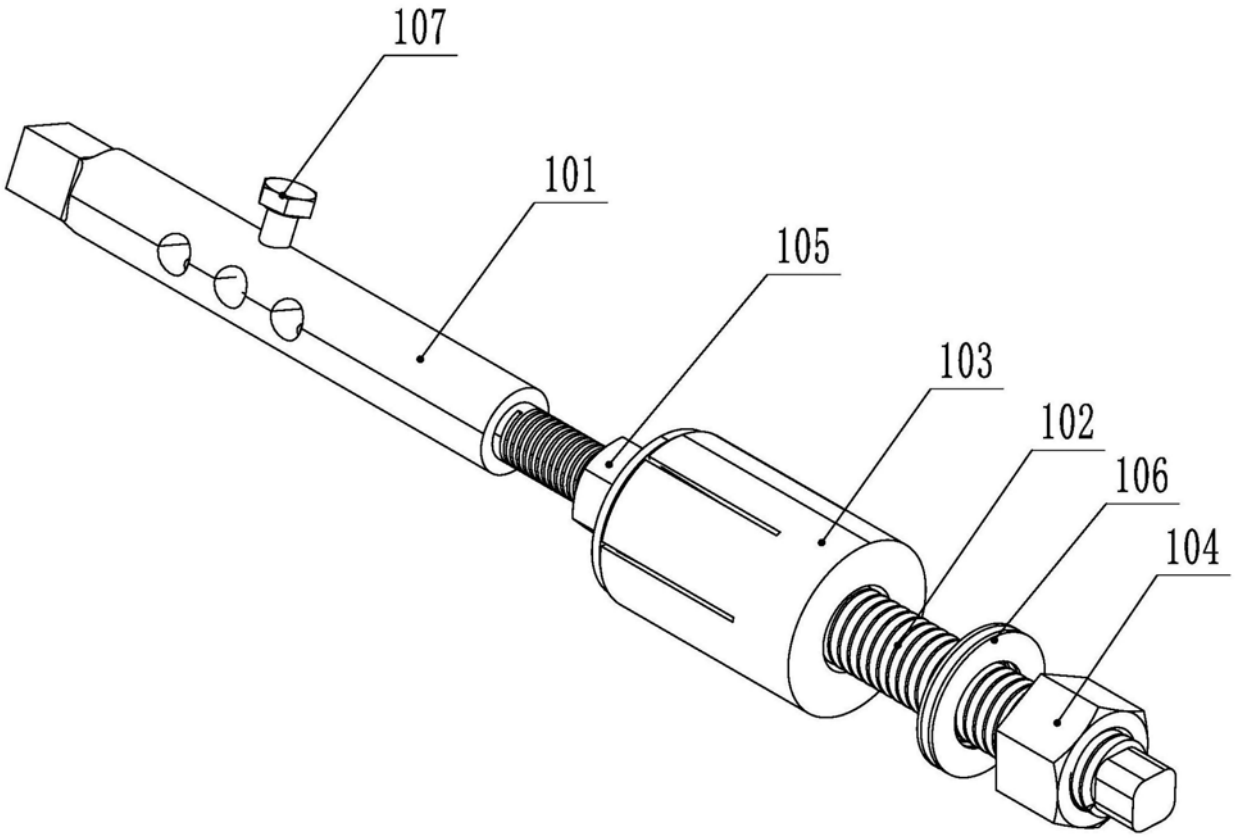



图2

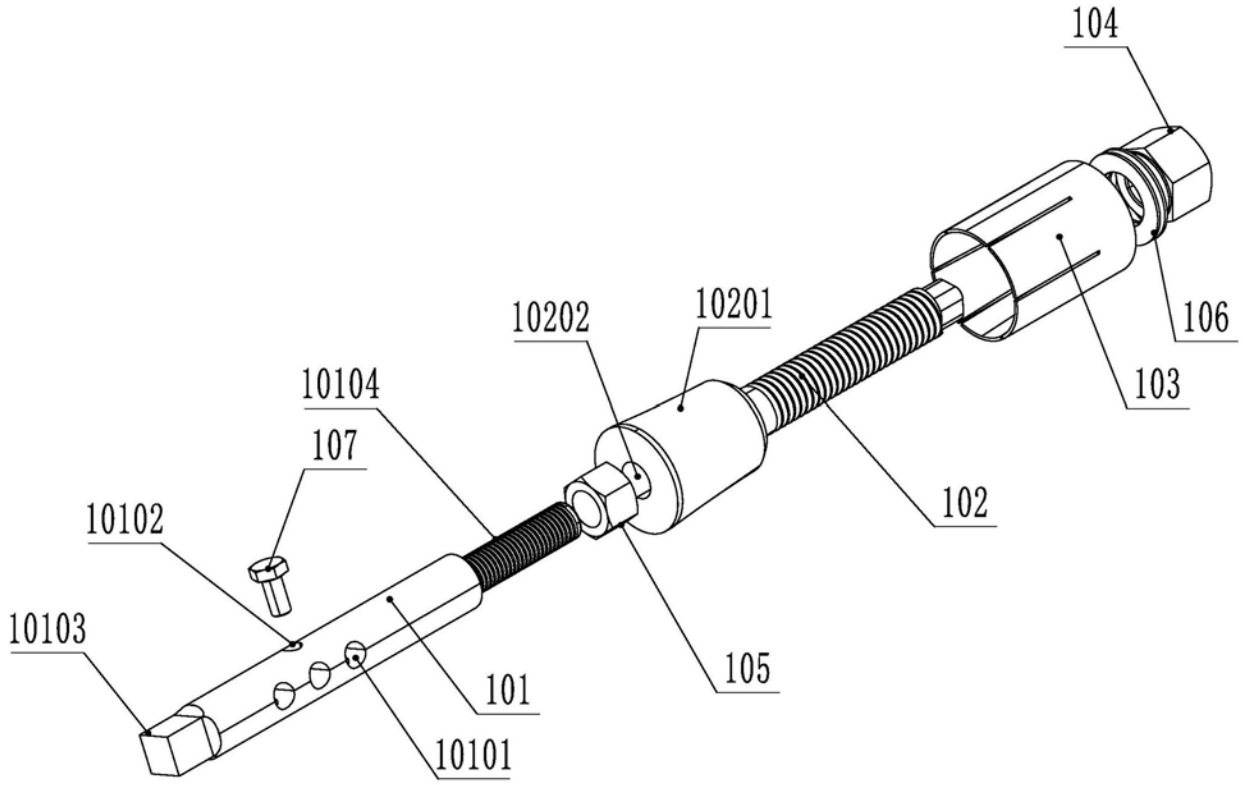

104
106
10202
10201
103
10104
107
102
10102
10103
101
105
10101

图3

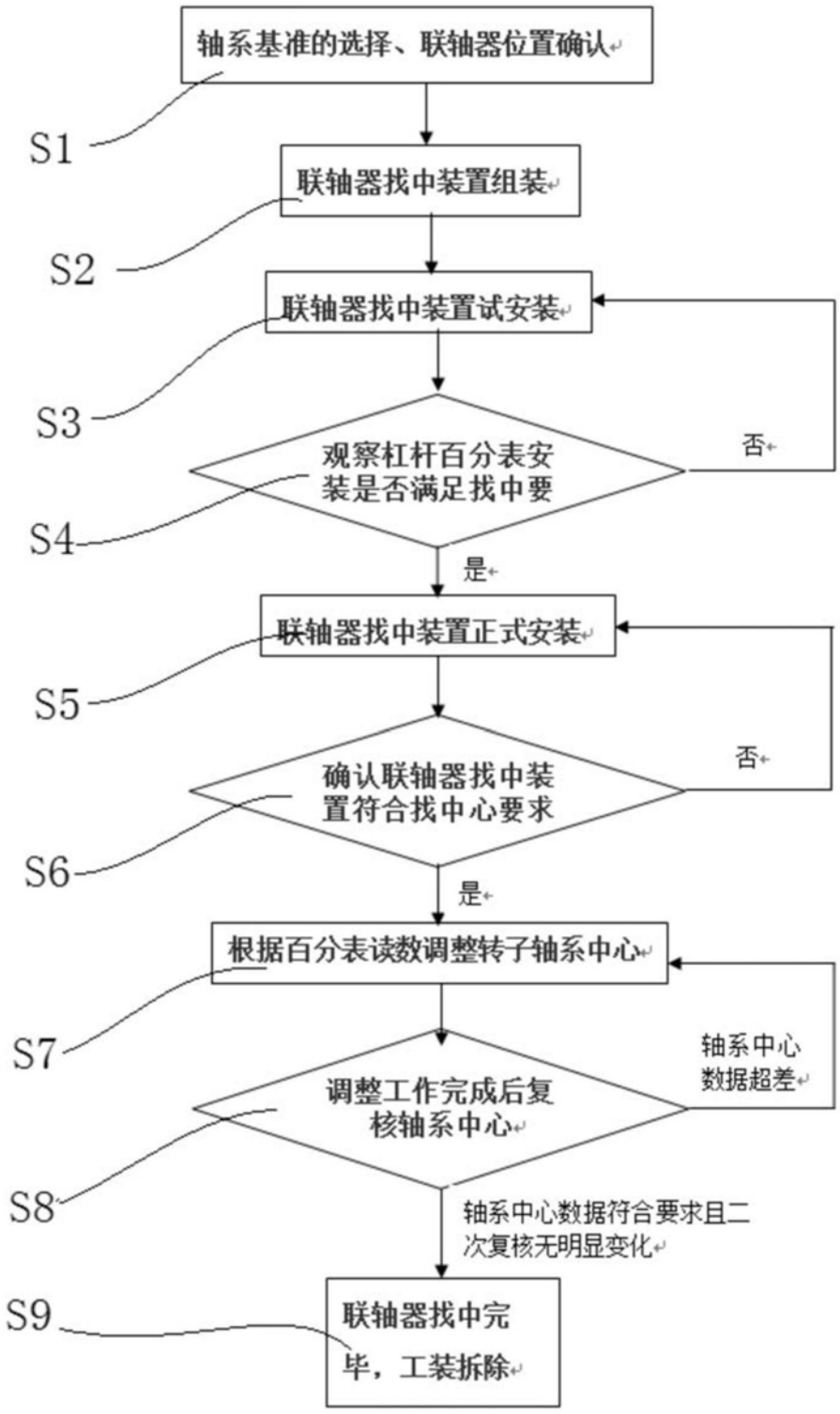

轴系基准的选择、联轴器位置确认
S1
联轴器找中装置组装
S2
联轴器找中装置试安装
S3
观察杠杆百分表安装是否满足找中要
否
S4
是
联轴器找中装置正式安装
S5
确认联轴器找中装置符合找中心要求
否
S6
是
根据百分表读数调整转子轴系中心
S7
调整工作完成后复核轴系中心
轴系中心数据超差
S8
轴系中心数据符合要求且二次复核无明显变化
联轴器找中完毕，工装拆除
S9

图4